Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

Electrónica de Rádio Frequência

2025/2026 - 2º Semestre

Relatório

Identificação
Turno: P2
Data: 30/4/2026
Docente: Professor Luís Oliveira

	Nome	***Número***
Aluno:	Miguel Pinho	7 3 3 1 9
Aluno:	Delmont Maria	X X X X X
Aluno:	Rodrigo Lapa	X X X X X

Índice de Conteúdos

1 Introdução 2

2 Desenvolvimento 3
2.1 Transistor Bias network 3
2.2 Implementação em LTspice e obtenção dos parâmetros S do transistor 4
2.3 Análise dos coeficientes de reflexão em AppCAD 6
2.4 Adaptação do circuito 8
2.4.1 Utilizando Condensadores e Bobines 8
2.4.2 Utilizando Linhas e Stubs 9
2.4.3 Adaptação de Z_S usando Linhas e Stubs 9
2.4.4 Adaptação de Z_L usando Linhas e Stubs 9
2.5 Implementação em Cadence e obtenção dos parâmetros S do circuito real 9

3 Conclusão 10

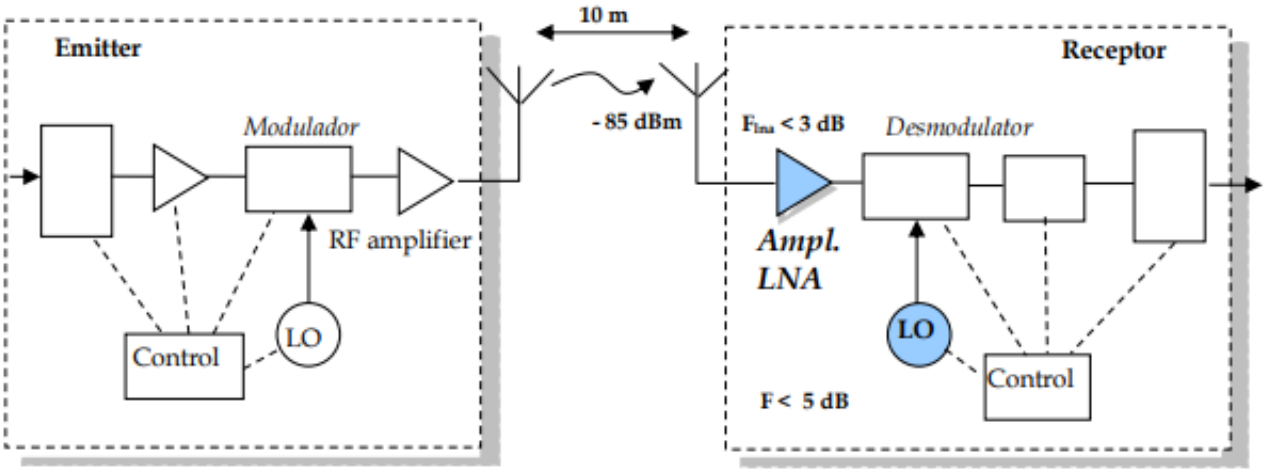
4 Referências 11

Índice de Figuras

1 Circuito LNA. 3
2 Código usado para o dimensionamento do circuito de polarização do transistor. 4
3 Circuito do transistor BFP420 em LTspice. 4
4 Circuito simulado no LTspice. 5
5 Circuito simulado no LTspice. 5
6 Parâmetros S do transistor no LTspice. 6
7 Valores dos parâmetros S para as frequências de 1 GHz a 10 GHz. 6
8 Valor de K para as frequências de 1 GHz a 10 GHz. 7
9 Coeficientes de reflexão para $F = 6GHz$. 7
10 Carta de Smith 8

1 Introdução

Os sistemas modernos de telecomunicações utilizam altas frequências com altas taxas de dados. No caminho do receptor, o bloco crítico é o LNA, pois ele precisa lidar com sinais de amplitude muito baixa. O LNA possui especificações rigorosas em termos de ganho, ruído, IM3, P-1dB...



Este trabalho tem como objetivo:

- Projetar um LNA para a banda ISM (Industrial, Científica e Médica), visando a compreensão aprofundada dos aspetos do projeto;
- Ganhar experiência e prática na análise de Cartas de Smith (Smith Charts);
- Utilizar software LTspice para simular o comportamento do LNA e obter os parâmetros S, que são essenciais para o projeto;
- Aprender a usar o software AppCAD para simular o comportamento do LNA e obter os valores para as adaptações;
- Utilizar o software Cadence para projetar o LNA com parâmetros reais, incluindo a análise de ruído, e obter os novos parâmetros S.

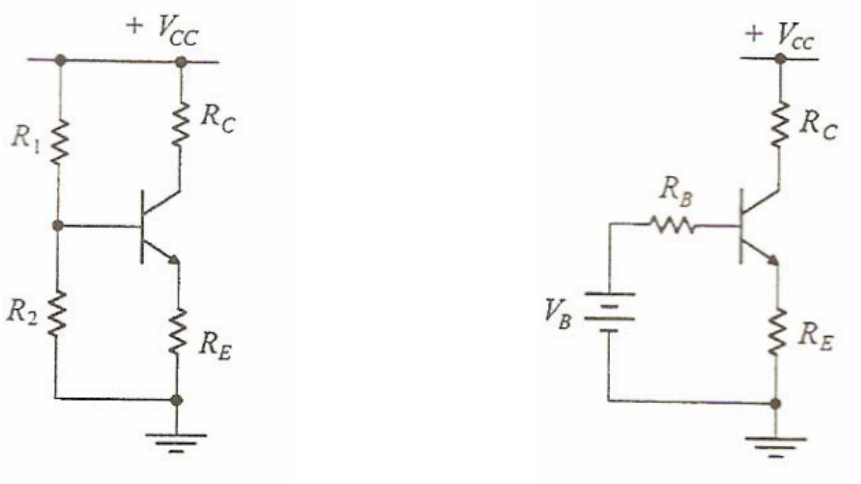
A fase inicial do projeto foca-se na definição do ponto de operação (*biasing*), estabelecendo as correntes e tensões necessárias para o adequado dimensionamento do LNA. O fluxo de trabalho estruturou-se de acordo com as seguintes etapas:

- **Caracterização e Simulação Inicial:** Utilização do software *LTspice* para extrair os parâmetros de espalhamento (S_{11}, S_{21}, S_{12}, S_{22}) do transístor (BFP420) e escolhendo a frequência de operação;
- **Análise de Estabilidade:** Com base nos parâmetros obtidos, recorre-se ao *AppCAD* para calcular os coeficientes de reflexão simultaneamente (Γ_{MS} e Γ_{ML}), garantindo a estabilidade e o ganho pretendido.
- **Adaptação:** Utilização da Carta de Smith para projetar as redes de adaptação de entrada e saída, explorando tanto o uso de componentes discretos (L e C) como de linhas de transmissão e *stubs*.
- **Validação e Confirmação:** Retorno ao *LTspice* para confirmar, na frequência escolhida, se a linha está devidamente adaptada e de acordo com os parâmetros estipulados no enunciado do trabalho.
- **Refinamento em Ambiente Cadence:** Transição para o software *Cadence* com a introdução de modelos de componentes não-ideais. Nesta fase, são contabilizados os efeitos parasitas e o ruído, procedendo-se a uma nova iteração de extração de parâmetros S e ajuste na Carta de Smith, validando finalmente se o comportamento real do circuito cumpre os requisitos.

2 Desenvolvimento

2.1 Transistor Bias network

O primeiro passo deste projeto foi o dimensionamento do circuito de polarização do transistor, garantindo os valores definidos pelo professor, $I_C = 4mA$ e $V_{CE} = 5V$.



(a) Circuito inicial.

(b) Circuito após Thévenin.

Figura 1: Circuito LNA.

Para isso, foi utilizado o circutio da figura 3, e depois, aplicando o teorema de Thévenin, obteve-se o circuito da figura 1b, sendo este o circuito que foi utilizado para o dimensionamento, pois é amis fácil de analizar.

$$V_{th} = V_B = V_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2} \qquad R_B = R_1 \parallel R_2 \tag{1}$$

Analziando o circuito, é possível obter as seguintes expressões:

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} \qquad I_E = I_C + I_B \qquad V_E = I_E \cdot R_E \tag{2}$$

$$R_B >> \Delta V_{BE} \qquad V_{CC} = I_C \cdot R_C + V_{CE} + V_E \qquad V_{th} = R_B \cdot I_B + V_{BE} + V_E \tag{3}$$

Aqui, para facilitar as contas, assumimos que $R_B = R_E \cdot 10$, sendo um valor seguro para o circuito. Além disso, ao invés de usar-mos o valor típico de ΔV_{BE} e assumirmos que é 0.7 V, como o transistor é de alta frequência, o valor de V_{BE} é superior, escolhendo assim 0.9 V. Ao analizar-mos o data sheet do transistor obtivemos o valor de β para a frequência de operação, que é de 72.532. Fixa-mos então apenas uma das resistências, escolhemos $R_E = 250\Omega$, e também o valor de $V_{CC} = 10V$, e com os valores definidos anteriormente, $I_C = 4mA$ e $V_{CE} = 5V$, é possível calcular os valores das outras variáveis.

```python
import sympy as sp

# 1. Definir Símbolos
Vcc, Vbe, Vce, Ic, Ib, Ie, beta = sp.symbols('Vcc Vbe Vce Ic Ib Ie beta')
Rb, Vth, R1, R2, Re, Rc = sp.symbols('Rb Vth R1 R2 Re Rc')
Ve, Vc = sp.symbols('Ve Vc')

# 2. Valores Alvo
valores_fixos = {
    Vbe: 0.9,
    beta: 72.534,
    Ic: 4e-3,
    Vce: 5,
    Vcc: 10,
    Re: 250
}

# 3. Equações
equacoes = [
    sp.Eq(Ib, Ic/beta),
    sp.Eq(Ie, Ic+Ib),
    sp.Eq(Rb, Re*10),
    sp.Eq(Ve, Ie*Re),
    sp.Eq(Vcc, Ic*Rc + Vce + Ve),
    sp.Eq(Vth, Rb * Ib + Vbe + Ve),
    sp.Eq(Vth, Vcc * (R2 / (R1 + R2))),
    sp.Eq(Rb, (R1 * R2) / (R1 + R2))
]

# 4. Resolver
res = sp.solve([eq.subs(valores_fixos) for eq in equacoes],[Ib, Ie, Rb, Ve, Vth, R1, R2, Rc], dict=True)[0]

print(f"--- Valores Dimensionados ---")
print(f"R1: {float(res[R1]/1000):.2f}k Ohms")
print(f"R2: {float(res[R2]/1000):.2f}k Ohms")
print(f"Rc: {float(res[Rc]):.1f} Ohms")
print(f"Re: {valores_fixos[Re]} Ohms")
```

Figura 2: Código usado para o dimensionamento do circuito de polarização do transistor.

Para facilitar o processo de cálculo, foi criado um código em Python, que é mostrado na figura 2, onde apenas é necessário introduzir os valores definidos anteriormente, e o código calcula os valores de R_1, R_2 e R_C para o circuito de polarização do transistor, assim sendo mais fácil de obtê-los e de retificar valores futuros caso necessário.

Os valores obtidos foram os seguintes: $R_1 = 12.19k\Omega$, $R_2 = 3.15k\Omega$ e $R_C = 996.6k\Omega$. Colocamos estes valores no circuito do LTspice, e simulamos o circuito para verificar se os valores de I_C e V_{CE} estavam corretos. Após alguns ajustes manuais para obter os valores mais próximos possíveis dos definidos, obtivemos os seguintes valores:

$$R_1 = 9k\Omega \qquad R_2 = 1.85k\Omega \qquad R_C = 1.05k\Omega \qquad R_E = 155\Omega$$

2.2 Implementação em LTspice e obtenção dos parâmetros S do transistor

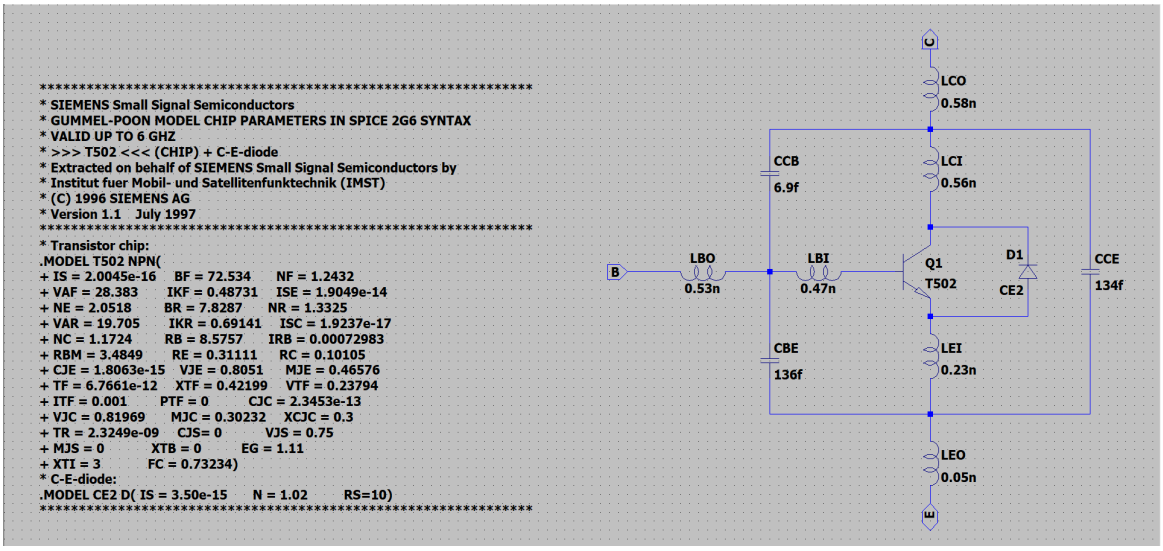


Figura 3: Circuito do transistor BFP420 em LTspice.

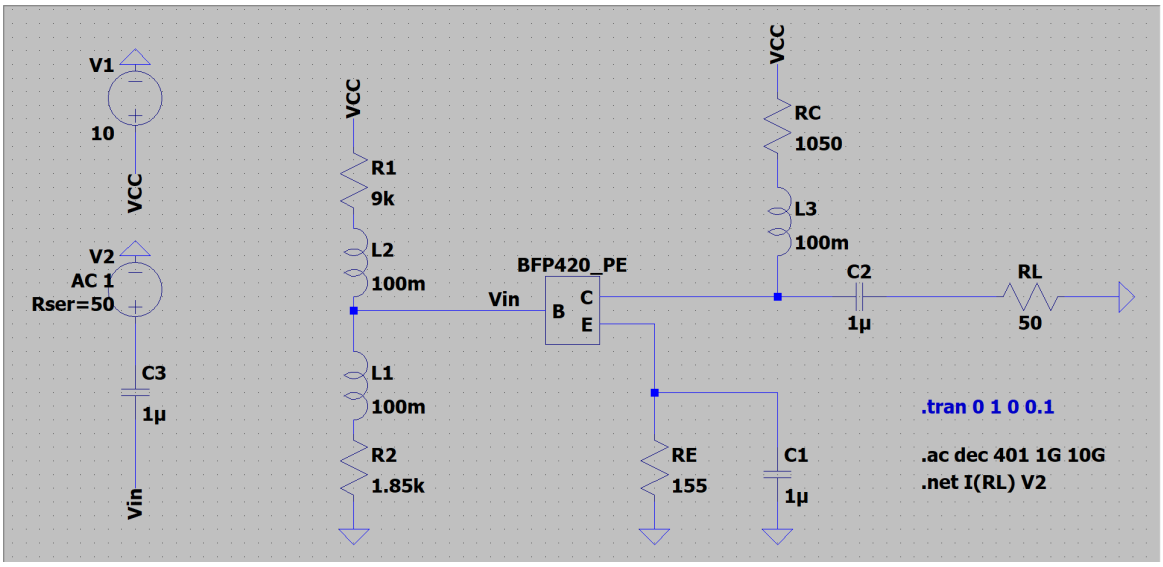


Figura 4: Circuito simulado no LTspice.

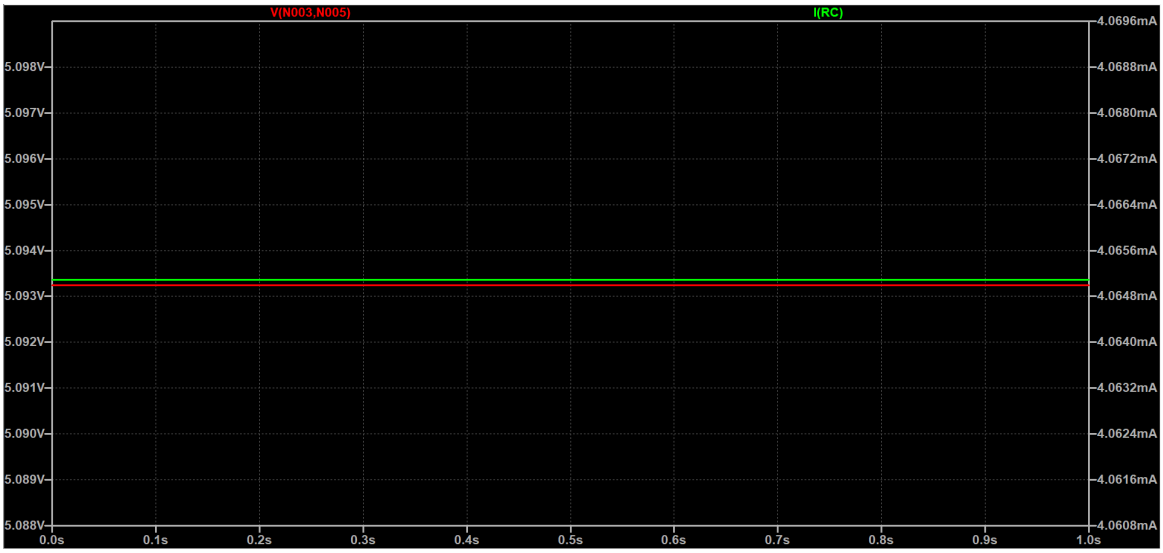


Figura 5: Circuito simulado no LTspice.

Assim, comfirmamos o valor de $I_C = 4.065mA$ e $V_{CE} = 5.093V$, o que é muito próximo dos valores definidos inicialmente, e portanto, o circuito de polarização do transistor está dimensionado corretamente.

Assim prosseguimos para a obtenção dos parâmetros S do transistor, que são essenciais para o projeto do LNA, e que serão utilizados posteriormente para a análise de estabilidade e adaptação do circuito.

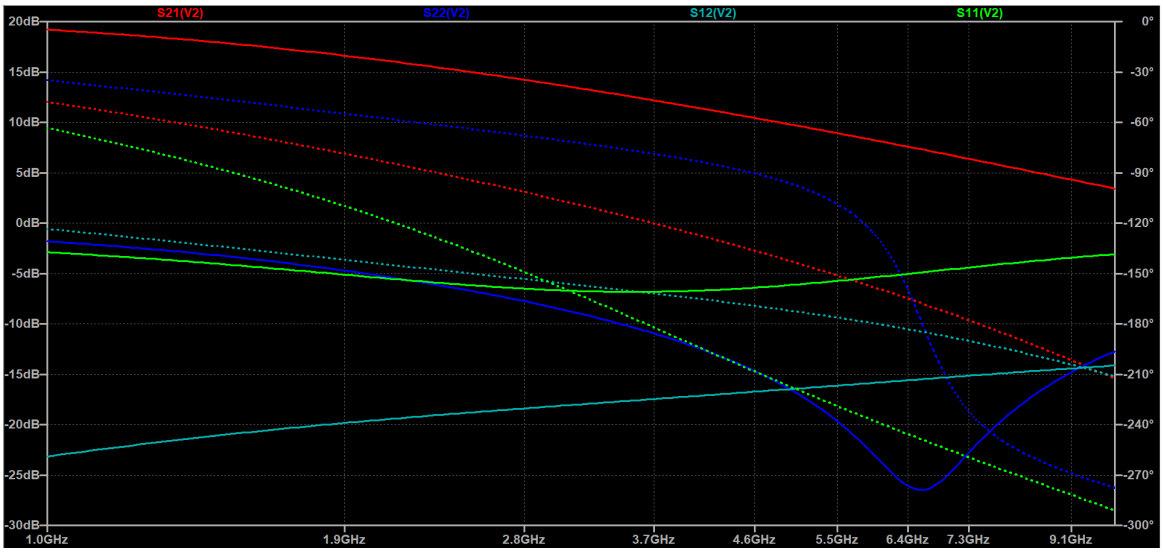


Figura 6: Parâmetros S do transistor no LTspice.

Com esta anáise, obtivemos os parâmetros S do transistor para diversas frequências distintas. Começando pela frequência de $1GHz$ até $10GHz$, de $0.5GHz$ em $0.5GHz$. Entre as frequências de $3GHz$ e $6GHz$ tiramos de $0.2GHz$ em $0.25GHz$, pois estas frequências são as do funcionameno do transistor, e portanto, é necesário obter mais dados para este intervalo para posteriormente decidir a frequência de operação.

2.3 Análise dos coeficientes de reflexão em AppCAD

```
!BFP420 S-PARAMETERS (SIMULATION WITH PACKAGE & BIAS)
!Vcc=10V, Ic=4mA, Vce=5V
!Z0=50 Ohm, MA/DE Format

# GHZ S MA R 50
```

!Freq	S11 M	S11 A	S21 M	S21 A	S12 M	S12 A	S22 M	S22 A
1.00	0.72	-63.46	9.12	-47.91	0.07	-123.47	0.81	-35.02
1.50	0.62	-90.55	7.73	-66.46	0.09	-135.00	0.68	-47.33
2.00	0.54	-114.78	6.55	-81.68	0.10	-143.53	0.56	-56.65
2.50	0.49	-137.09	5.60	-94.71	0.12	-150.16	0.46	-64.15
3.00	0.46	-157.57	4.85	-106.24	0.12	-155.61	0.38	-70.62
3.25	0.46	-167.02	4.53	-111.54	0.13	-158.04	0.34	-73.64
3.50	0.46	-175.96	4.25	-116.64	0.13	-160.34	0.31	-76.62
3.75	0.46	175.69	4.00	-121.49	0.13	-162.52	0.28	-79.59
4.00	0.46	168.03	3.78	-126.08	0.14	-164.58	0.25	-82.58
4.25	0.47	161.09	3.58	-130.38	0.14	-166.52	0.22	-85.61
4.50	0.47	154.21	3.39	-134.79	0.14	-168.53	0.19	-89.05
4.75	0.48	147.41	3.21	-139.34	0.15	-170.62	0.17	-93.11
5.00	0.49	141.37	3.06	-143.56	0.15	-172.60	0.14	-97.55
5.25	0.51	136.09	2.92	-147.40	0.15	-174.43	0.12	-102.48
5.50	0.52	130.88	2.79	-151.34	0.16	-176.33	0.10	-108.89
5.75	0.53	125.75	2.66	-155.38	0.16	-178.33	0.08	-117.78
6.00	0.54	120.69	2.54	-159.53	0.16	179.59	0.07	-131.09
6.50	0.56	112.65	2.35	-166.49	0.17	175.99	0.05	-169.57
7.00	0.59	104.78	2.18	-173.74	0.17	172.09	0.06	144.39
7.50	0.61	97.67	2.02	179.30	0.18	168.21	0.08	119.93
8.00	0.63	90.66	1.88	172.07	0.18	164.03	0.12	106.20
8.50	0.65	84.89	1.77	165.85	0.19	160.31	0.15	98.29
9.00	0.67	79.16	1.66	159.43	0.19	156.35	0.18	91.92
9.50	0.69	73.44	1.56	152.82	0.19	152.14	0.21	86.39
10.00	0.70	68.87	1.49	147.39	0.20	148.57	0.23	82.33

Figura 7: Valores dos parâmetros S para as frequências de 1 GHz a 10 GHz.

Com estes valores o próximo passo foi introduzir estes dados no software AppCAD, para obter os coeficientes de reflexão simultaneamente adaptados (Γ_{MS} e Γ_{ML}), garantindo a estabilidade e o ganho pretendido. Para isso, foi necessário criar um ficheiro .s2p com os valores dos parâmetros S (figura 7), e depois analizar para que valores de frequência o circuito era estável.

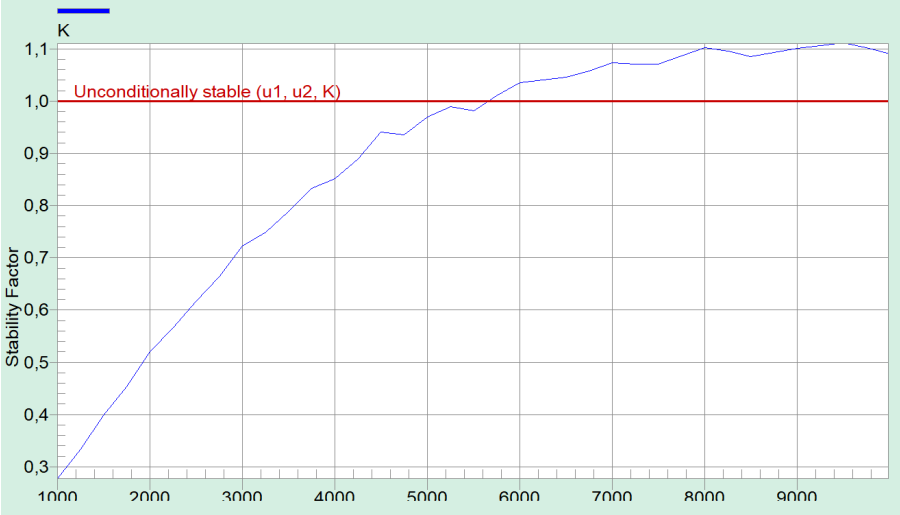


Figura 8: Valor de K para as frequências de 1 GHz a 10 GHz.

Com a figura 9 é possível verificar que o circuito é estável para frequências superiores a $5.5GHz$, e portanto, a frequência de operação escolhida para o projeto do LNA foi de $6GHz$.

Este valor de frequência é bastante próximo do limite superior do transistor, e portanto, foi ponderada a troca da correnente de polarização I_C para $7mA$ ao invés dos $4mA$. O aumento desta corrente permite que o transistor tenha um valor de $k > 1$ em frequências mais baixas, comparado com o valor usado. Isto acontece pois a trancondutância do transistor é diretamente proporcional à corrente no coletor, assim fazendo que ao aumentar essa corrente o trnasistor tenha uma maior amplificação.

Contudo, $6GHz$ apesar de estar no limite ainda está dentro da gama de valores de frequência que o transistor aguenta, por isso decidiu manter-se os valores atuais.

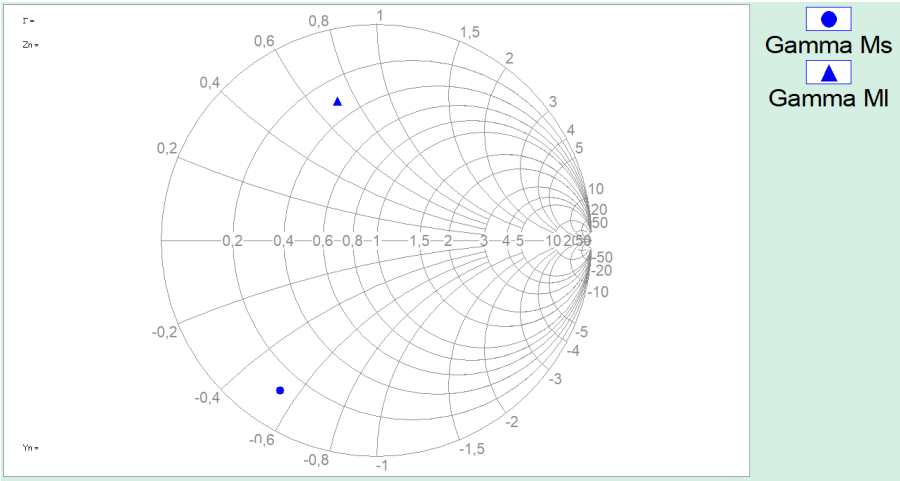


Figura 9: Coeficientes de reflexão para $F = 6GHz$.

Com a frequência atribuida, o próximo passo era retirar os valores dos coeficientes de reflexão da entrada e da saída, Γ_{MS} e Γ_{ML}, respetivamente.

Podemos observar pela figura 9 que os valores são, em impedância Z_S e Z_L:

$$Z_S = 0.33 + j0.70 \qquad Z_L = 0.12 - j0.54$$

2.4 Adaptação do circuito

O próximo passo era realizar a adaptação do circuito usando a Carta de smith.

2.4.1 Utilizando Condensadores e Bobines

A perimeira adaptação a ser feita foi com Condensadores e bobines.

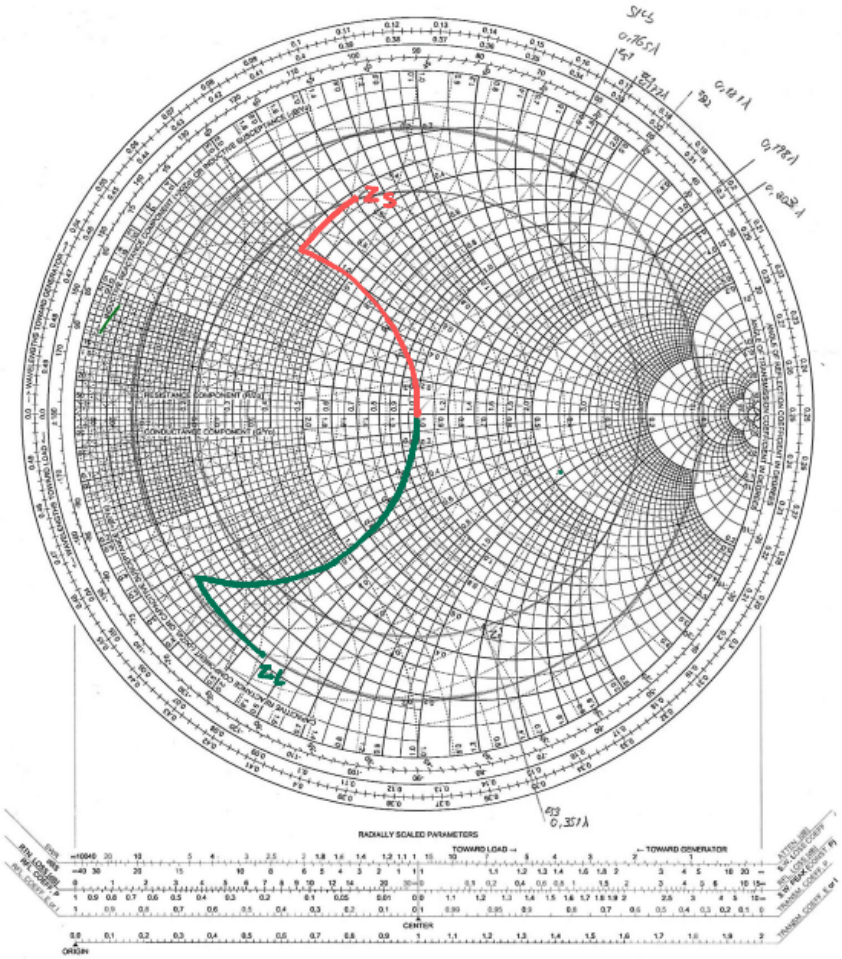


Figura 10: Carta de Smith

Adaptação de Z_S:

Para Zs, o primeiro passo foi começar no centro da carta, no ponto $Z_c = 1 + j0$. Deste ponto seguimos pela circunferência de admitância com parte real $Re = 1$, até chegar ao ponto de impedância $Z_{aux} = 0.33 + j0.47$. Depois, seguimos pela cirfunferência de impedância com parte real $Re = 0.33$ até ao ponto $Z_S = 0.33 + j0.70$.

Assim, vamos calcular o valor da bobina em série com os pontos Z_c e Z_{aux}. Primeiro, passamos para admitância os pontos $Z_c = 1 + j0$ e $Z_{aux} = 0.33 + j0.47$, onde ficamos com:

$$Y_C = \frac{1}{Z_c} = 1 + j0 \qquad \text{e} \qquad Y_{aux} = \frac{1}{Z_{aux}} = 1 - j1.43.$$

Com a diferença entre os potnos sendo $Y_{aux} - Y_C = -j1.43$, podemos então calcular o valor da bobine em série usando a expressão (sendo $\omega = 2 \cdot \pi \cdot f$, com $f = 6GHz$):

$$L = \frac{Z_0}{1.43 * \omega}$$

Obtendo assim o valor $L = 0.93nH$

Para o segundo

2.4.2 Utilizando Linhas e Stubs

2.4.3 Adaptação de Z_S usando Linhas e Stubs

2.4.4 Adaptação de Z_L usando Linhas e Stubs

2.5 Implementação em Cadence e obtenção dos parâmetros S do circuito real

3 Conclusão

4 Referências